



§4 克拉默(Cramer)法则

(请结合教案《2-1_zxl.ppt》P6-15内容进行学习)

上页

下页

返回

克拉默(Cramer)法则 (矩阵版)

如果含有 n 个未知数的 n 个线性方程的方程组

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}_{11}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{a}_{12}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{1n}\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{b}_1 \\ \boldsymbol{a}_{21}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{a}_{22}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{2n}\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{b}_2 \\ \\ \boldsymbol{a}_{n1}\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{a}_{n2}\boldsymbol{x}_2 + \cdots + \boldsymbol{a}_{nn}\boldsymbol{x}_n = \boldsymbol{b}_n \end{cases} \quad (1)$$

的系数矩阵A的行列式不等于零,

即

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

那么该线性方程组有唯一解

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, x_3 = \frac{|A_3|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}.$$

上页

下页

[返回](#)

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, x_3 = \frac{|A_3|}{|A|}, \dots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}.$$

其中 A_j 是把系数行列式 A 中第 j 列的元素用方程组右端的常数项代替后所得到的 n 阶矩阵，即

[illegible]

- 克拉默法则可视为行列式的一个应用（参见2.1 PPT P9-10），也可看作逆矩阵的一个应用。
- 它解决的是方程个数与未知数个数相等并且系数行列式不等于零的方程组，是下一章中求解一般线性方程组的一个特殊情形。

补充*：克拉默法则的证明

【证明】

用 D 中第 j 列元素的代数余子式 $A_{1j}, A_{2j}, \cdots, A_{nj}$

依次乘方程组 (1) 的 n 个方程, 得

[illegible]

再把n个方程依次相加，得

$$\left(\sum_{k=1}^n a_{k1} A_{kj}\right) x_1 + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}\right) x_j + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kn} A_{kj}\right) x_n = \sum_{k=1}^n b_k A_{kj},$$

上页

下页

[返回](#)

$$\left(\sum_{k=1}^n a_{k1} A_{kj}\right)x_1 + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj}\right)x_j + \cdots + \left(\sum_{k=1}^n a_{kn} A_{kj}\right)x_n$$

$$= \sum_{k=1}^n b_k A_{kj}, \quad (\text{P20 定理2的推论})$$

由代数余子式的性质可知, 上式中 x_j 的系数等于 D , 而其余 $x_i (i \neq j)$ 的系数均为0; 又等式右端为 D_j .

于是 $Dx_j = D_j (j = 1, 2, \cdots, n).$ (2)

当 $D \neq 0$ 时, 方程组(2)有唯一的一个解

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, x_3 = \frac{D_2}{D}, \cdots, x_n = \frac{D_n}{D}.$$

由于方程组(2)与方程组(1)等价, 故上式也是方程组的(1)解.

【证明】 把方程组(9)写成矩阵方程

$$Ax = b,$$

这里 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 n 阶矩阵, 因 $|A| \neq 0$, 故 A^{-1} 存在.

令 $x = A^{-1}b$, 有

$$Ax = AA^{-1}b = b,$$

表明 $x = A^{-1}b$ 是方程组(9)的解向量.

由逆矩阵公式 $A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$, 有 $x = A^{-1}b = \frac{1}{|A|}A^*b$, 即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} b_1 A_{11} + b_2 A_{21} + \cdots + b_n A_{n1} \\ b_1 A_{12} + b_2 A_{22} + \cdots + b_n A_{n2} \\ \vdots \\ b_1 A_{1n} + b_2 A_{2n} + \cdots + b_n A_{nn} \end{pmatrix},$$

亦即

$$x_j = \frac{1}{|A|} (b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}) = \frac{1}{|A|} |A_j| \quad (j=1, 2, \cdots, n).$$

【对比】 第2.1节课件P9-10的证明采用基于行列式按列展开的思想。

上页

下页

返回

例 16 分别用克拉默法则和逆矩阵方法求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

解 (1) 用克拉默法则

(2) 用逆矩阵方法

因 $|A| = 3 \neq 0$, 故 A 可逆, 于是

$$x = A^{-1}b$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 11 & -7 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 7 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix},$$

$$\begin{cases} x_1 = 5, \\ x_2 = 0, \\ x_3 = 3. \end{cases}$$

上页

下页

返回

作业

- P54 15（用逆矩阵方法）

15. 分别应用克拉默法则和逆矩阵解下列线性方程组：

$$(1) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 2, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 3; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 3, \\ x_1 + 3x_2 + 9x_3 = 5. \end{cases}$$

上页

下页

返回